Équations d'équilibre local

1 Équilibre d'une colonne à section variable sous poids-propre (tour Triangle)

La tour Triangle est un gratte-ciel en construction depuis 2021 au parc des expositions. La hauteur du bâtiment est prévue à 180 mètres pour 44 étages, ce qui devait en faire le troisième plus haut édifice de la capitale après la tour Eiffel (330 m), et la tour Montparnasse (209 m). (Source : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Triangle`)

Dans cet exercice, on considère une géométrie simplifiée. La tour est de hauteur h et de section rectangulaire de largeur fixe ℓ et de longueur variable $L(z) = L_0\left(1 - \frac{z}{h}\right)$. On note ρ la masse volumique de la tour, qui est uniquement soumise à son poids propre.



FIGURE 1 – La Tour Triangle en construction en janvier 2026 par Nicolas22g (Travail personnel) sous licence CC BY-SA 4.0.

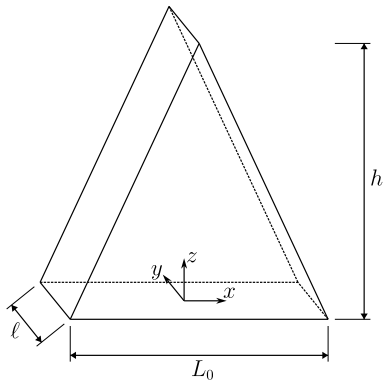


FIGURE 2 – Schéma de la structure.

1.1. On modélise la tour comme un poteau encastré à sa base. Déterminer le chargement linéique $\boldsymbol{f}(z)$ qui s'y applique. Représenter le schéma statique de la structure.

1.2. Écrire l'équilibre global du poteau. Calculer les actions de l'encastrement sur le poteau.

1.3. À partir des équations d'équilibre local, calculer les efforts intérieurs dans le poteau ainsi que leurs éléments de réduction.

2 Équilibre de poutres

2.1. La figure 3 représente une poutre console de longueur L, encastrée au point O et soumise à une force ponctuelle $-F\boldsymbol{e}_2$ appliquée au point A.

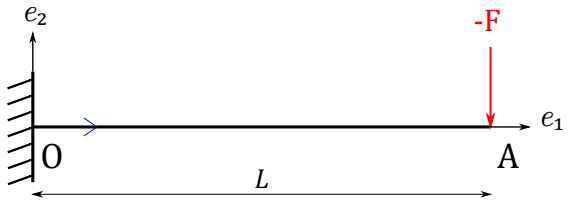


FIGURE 3 – Poutre console encastrée soumise à une force ponctuelle.

Déterminer les efforts intérieurs de la poutre à partir des équations d'équilibre local. En déduire le degré d'hyperstaticité de la structure.

2.2. La figure 4 représente une poutre de longueur L, rotulée à ses deux extrémités aux points A et B, et soumise à une charge linéique $-q\boldsymbol{e}_2$.

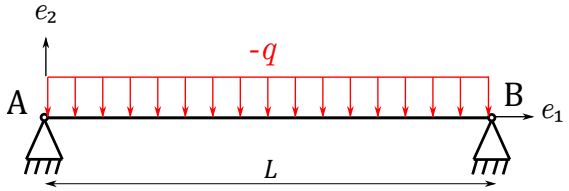


FIGURE 4 – Poutre en flexion sous poids propre.

Déterminer les efforts intérieurs de la poutre à partir des équations d'équilibre local. En déduire le degré d'hyperstaticité de la structure.

3 Équilibre d'un portique

On considère le portique de largeur ℓ et de hauteur h, représenté sur la Figure 5.

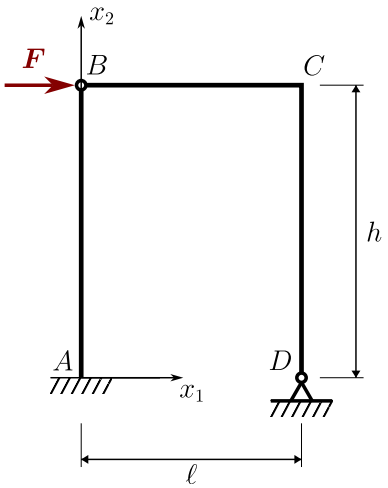


FIGURE 5 – Schéma statique du portique.

— le nœud A est encastré, on notera $\boldsymbol{R}_A = X_A\boldsymbol{e}_1 + Y_A\boldsymbol{e}_2$ et H_A les actions exercées par cet appui sur la structure ;

— le nœud B est soumis à un effort horizontal concentré $\boldsymbol{F} = F\boldsymbol{e}_1$, et à ce nœud, les poutres AB et BC sont reliées par une liaison rotule (articulation) ;

— au nœud C, les poutres BC et CD sont reliées par une liaison rigide ;

— le nœud D est relié à un appui fixe, on notera $\boldsymbol{R}_D = X_D\boldsymbol{e}_1 + Y_D\boldsymbol{e}_2$ la résultante des actions exercées par cet appui sur la structure ;

— les efforts distribués sont négligés.

3.1. Calculer les efforts intérieurs dans le portique ainsi que leurs éléments de réduction. On orientera la structure de A vers D et on repérera les points de l'arc AB par $s \in]0, h[$, ceux de l'arc BC par $s \in]0, \ell[$, et ceux de l'arc CD par $s \in]0, h[$.

3.2. Préciser le degré d'hyperstaticité de la structure. Proposer une modification qui la rendrait isostatique, et représenter les diagrammes d'efforts intérieurs associés.

4 Levage de l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde [1]

Cadeau diplomatique du vice-roi d'Égypte Méhémet Ali, l'obélisque de Louxor a été installé au centre de la place de la Concorde en 1836. Il reposait sur son extrémité et a été relevé par un système de cordes et des cabestans (Figure 6).

Comme illustré Figure 7, on représente ici l'obélisque par une poutre rectiligne de longueur ℓ et faisant un angle θ avec l'horizontale, dont l'extrémité en $s = 0$ repose sur un appui fixe (rotation libre). Elle est soumise à son poids (masse linéique uniforme μ), et aux efforts appliqués par le système de relèvement, que, pour simplifier, on assimile à une force ponctuelle $\boldsymbol{F} = F\boldsymbol{e}_2$ toujours verticale appliquée en un point de l'obélisque $s = d$.

L'obélisque est parfaitement rigide, et est relevé très lentement (de façon quasi-statique).

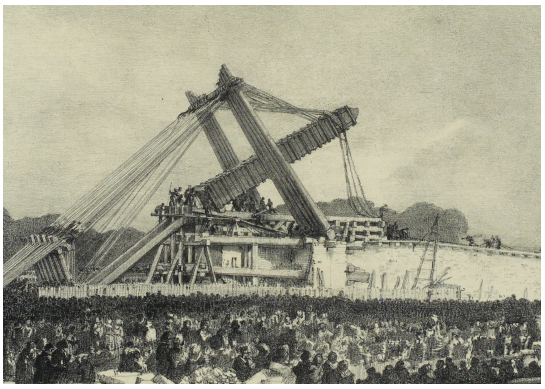


Figure 6 – Érection de l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde le 25 octobre 1836 à midi par Ignace-François Bonhommé.

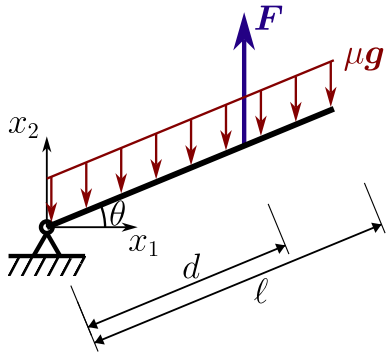


Figure 7 – Schéma statique du levage de l'obélisque.

4.1. Quel est le degré d'hyperstaticité de cette structure ? Comment garantir son équilibre ?

4.2. Calculer les efforts intérieurs dans la poutre ainsi que leurs éléments de réduction.

4.3. La pierre étant un matériau fragile, l'obélisque risque de rompre lors de son levage si le moment $M(s)$ dépasse une valeur limite $M_{\max}$ en au moins un point de la structure. Trouver la position d^* du point d'attache qui permet de minimiser le maximum absolu du moment de flexion afin de diminuer le risque de rupture.

1. Adapté d'un exercice proposé par Benoît Roman.